

ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

# ¿Dónde es peligroso moverse en Monterrey?

Semana de la Movilidad · ATUS 2019–2024

Angel Eduardo Luna

Jenaro Alcaraz

Roberto Pérez

Damián Yul Reynoso

Mateo Rodolfo Flores

# Cuatro partes

01

## El problema y los datos

Qué atacamos, con qué base, y qué no puede decir

5 láminas

02

## Lo que muestran los datos

Dónde, cuándo y quién. Sin modelos todavía

12 láminas

03

## Del mapa de ayer al de mañana

Cómo un historial se vuelve pronóstico

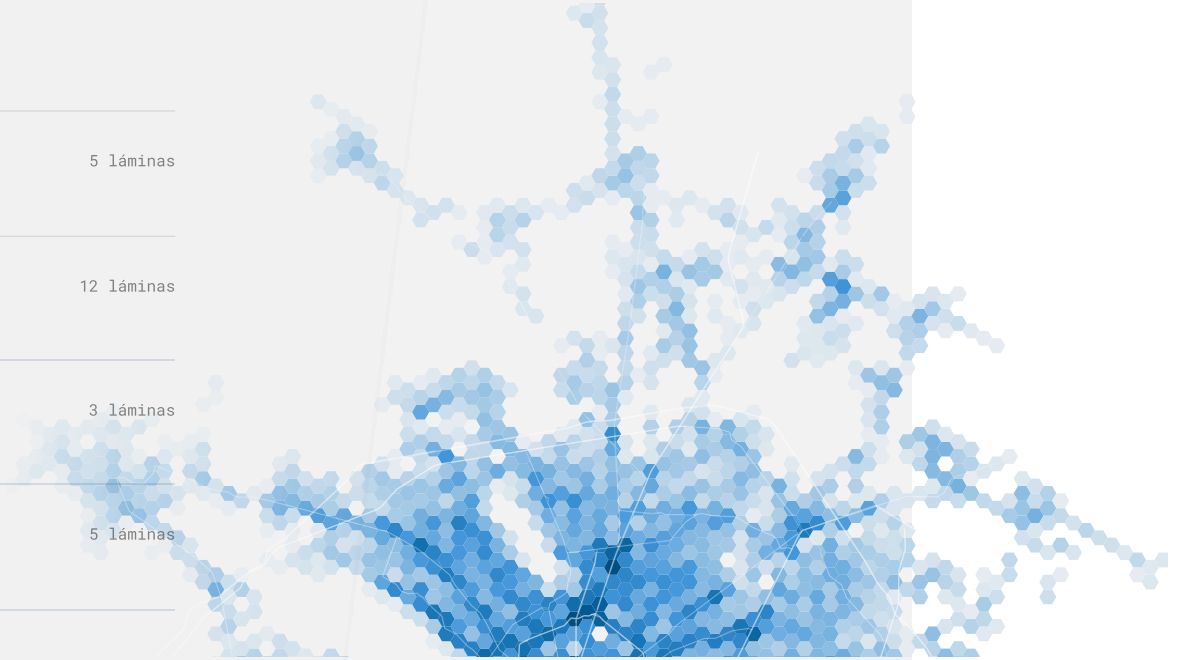
3 láminas

04

## El mapa en vivo

El visor, y lo que sabemos y lo que no

5 láminas



PARTE 1

# El problema y los datos



## Un hecho de tránsito cada dos minutos en el país; uno cada ocho en Monterrey

# 601

hechos de tránsito al día en todo el  
país · uno cada 2,4 minutos

# 173

al día en la Zona Metropolitana de  
Monterrey · uno cada 8 minutos

# 1 de cada 18

en la Zona Metropolitana deja  
afectados: heridos o defunciones



## Cada celda del mapa es un hexágono



UNA CELDA

### TAMAÑO

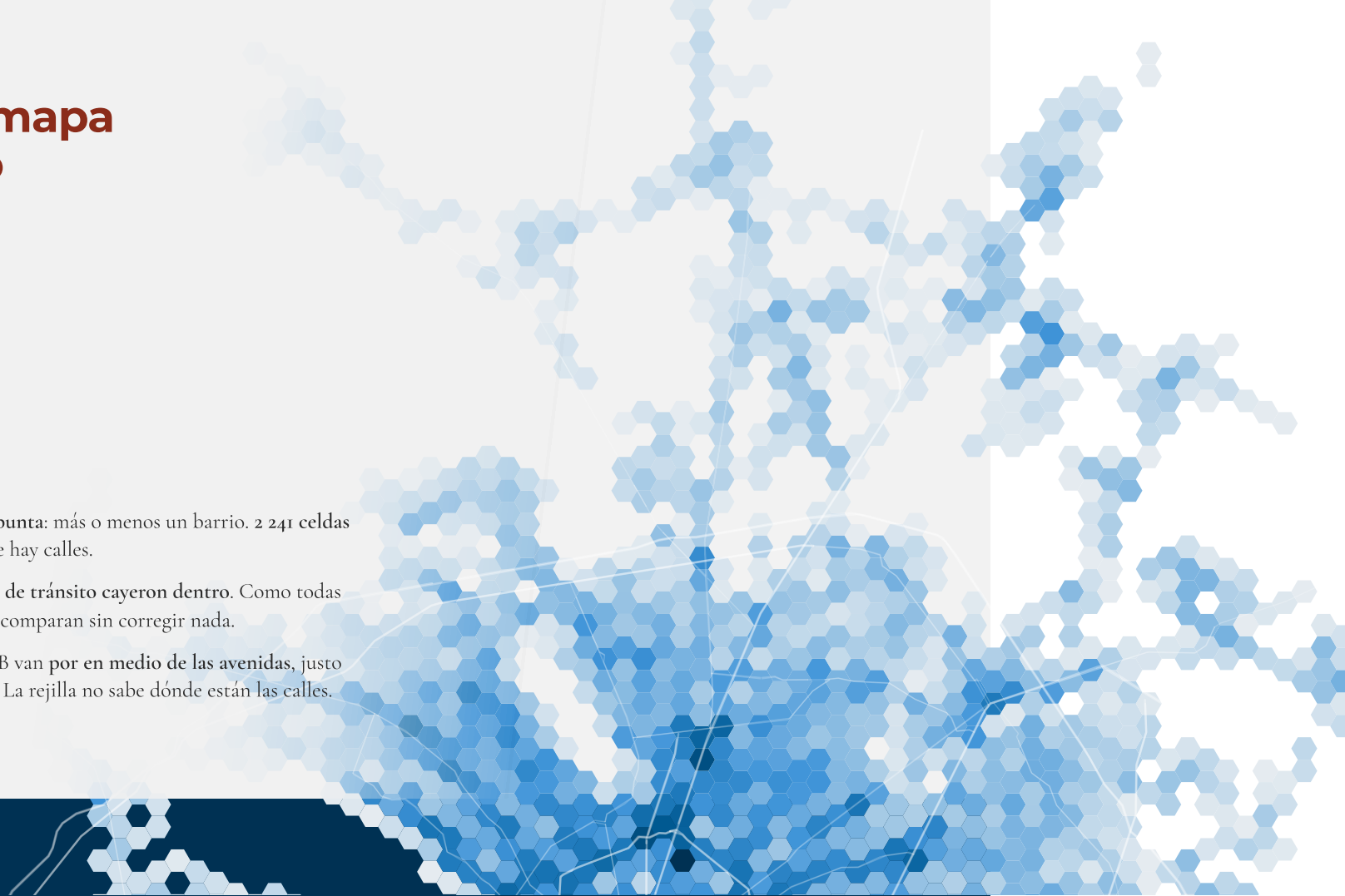
Un kilómetro de punta a punta: más o menos un barrio. 2 241 celdas cubren la metrópoli donde hay calles.

### CÓMO SE LEE

El color es cuántos hechos de tránsito cayeron dentro. Como todas miden igual, dos celdas se comparan sin corregir nada.

### Y NO COLONIAS

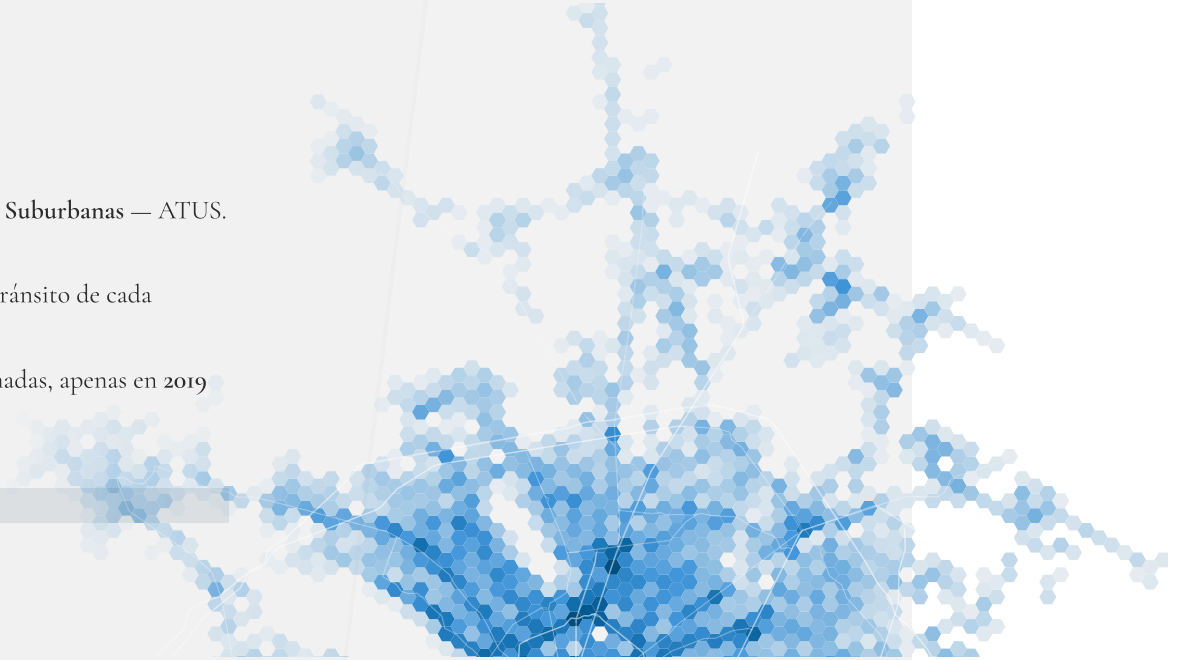
Las fronteras de una AGEB van por en medio de las avenidas, justo donde ocurren los hechos. La rejilla no sabe dónde están las calles.



## De dónde salen estos datos

- QUÉ ES** Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas — ATUS.  
Un censo, no una encuesta: no se estima, se cuenta.
- QUIÉN** El INEGI, con los partes que levantan las policías de tránsito de cada municipio.
- DESDE** La serie anual arranca en 1997. La versión con coordenadas, apenas en 2019 — y por eso este trabajo empieza ahí.

- Todo el país · 1,3 millones de hechos de tránsito
- Zona Metropolitana de Monterrey · 379 294 · el 28,8 %



AFECTADOS

# Las personas detrás de los registros

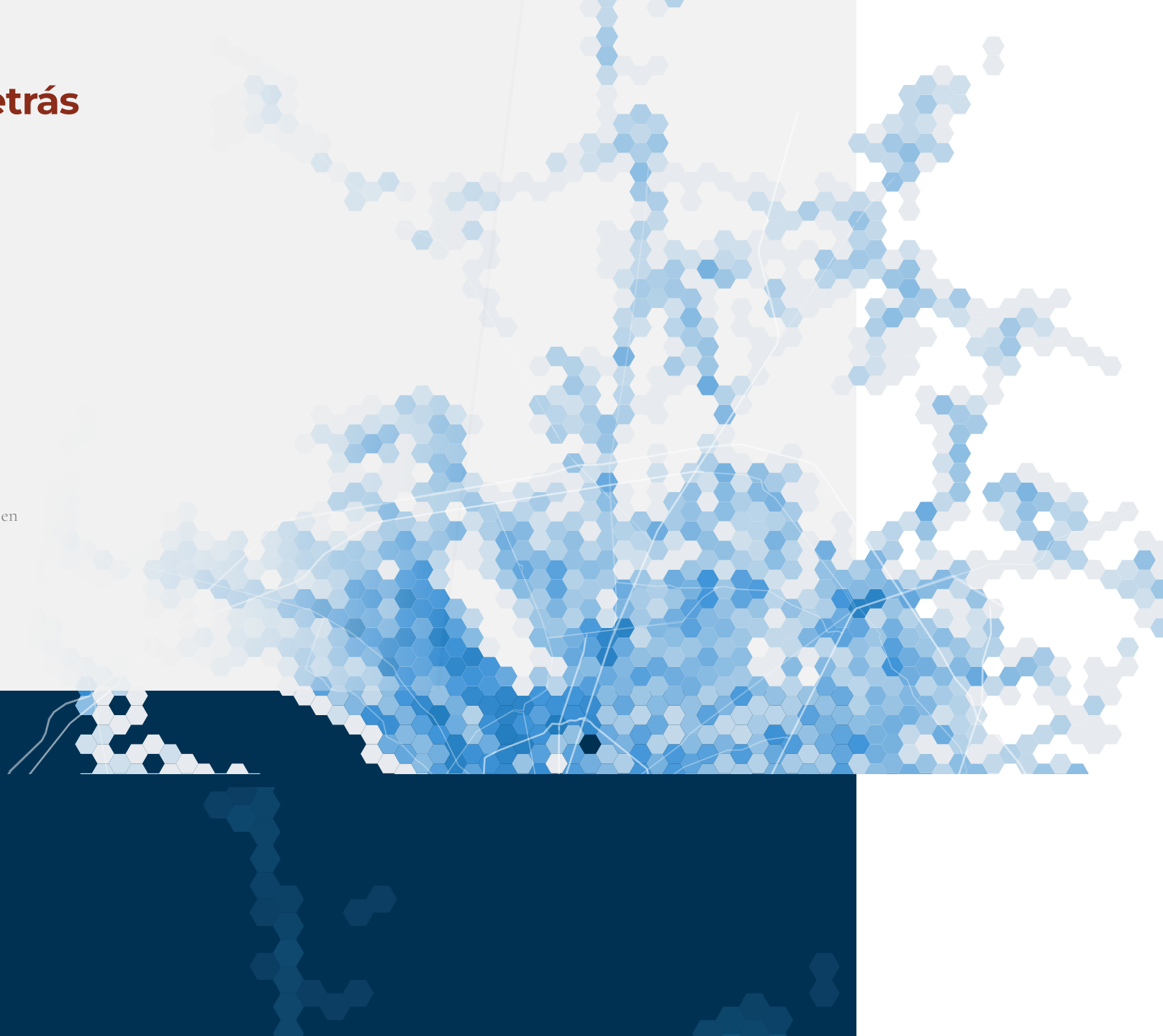
Heridos

Defunciones

## 25 616

heridos en seis años

Casi el mismo mapa que los hechos de tránsito: donde hay más, más gente sale herida. Pero no la misma proporción: 6 heridos por cada cien hechos de tránsito en Monterrey, 23 en Juárez.



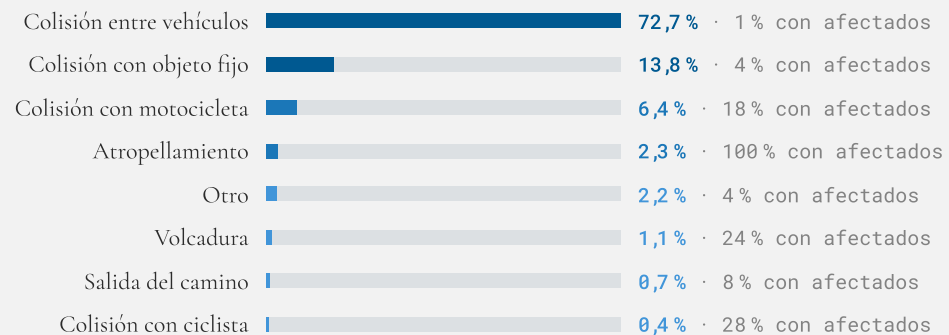
PARTE 2

# Lo que muestran los datos

Análisis descriptivo de los datos.



## Siete de cada diez son colisiones entre vehículos

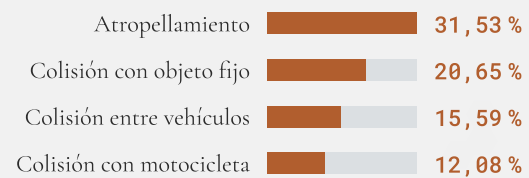


Porcentaje de los 379 294 hechos de tránsito de la Zona Metropolitana, 2019–2024, por tipo. A la derecha de cada barra, qué porcentaje de ese tipo deja afectados.



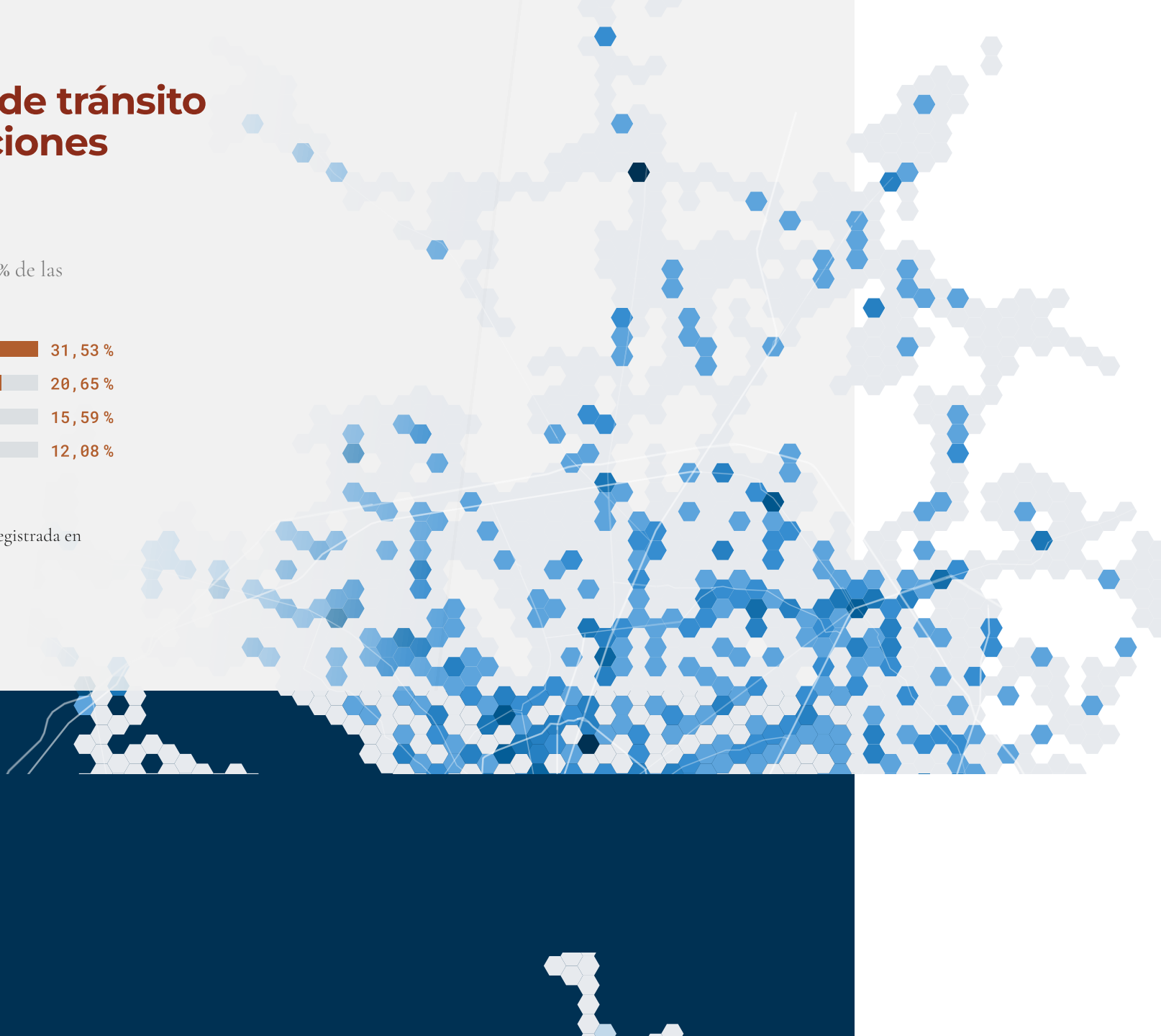
## Tipos de hecho de tránsito con más defunciones

Estos cuatro tipos concentran el 80 % de las defunciones.



### Y LA MISMA CAUSA EN LOS CUATRO

En los cuatro tipos, la causa que quedó registrada en el parte fue **un conductor distraído**.



QUIÉN

# Los grupos vulnerables de la ciudad

Motocicleta

Peatón

Ciclista

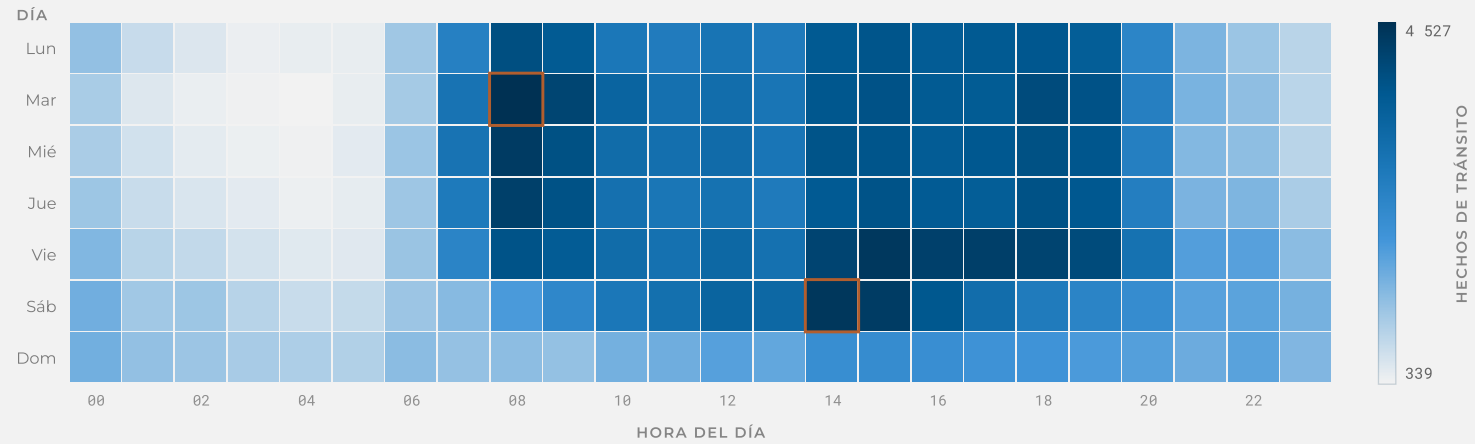
## 24 264

colisiones con motocicleta en seis años

Sigue los corredores grandes, igual que el automóvil, con consecuencias que no se parecen.



# El pico no es de madrugada: es la hora pico



## 1.º Martes 08 h

4 527 hechos de tránsito en seis años

## 2.º Sábado 14 h

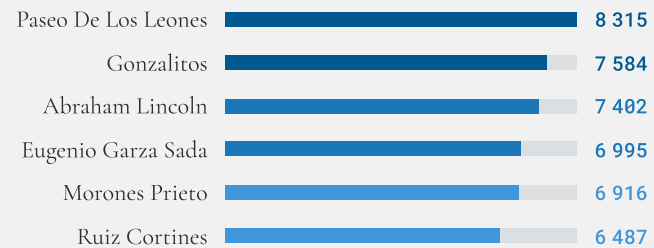
4 402 hechos de tránsito en seis años

## 3.º Viernes 15 h

4 375 hechos de tránsito en seis años

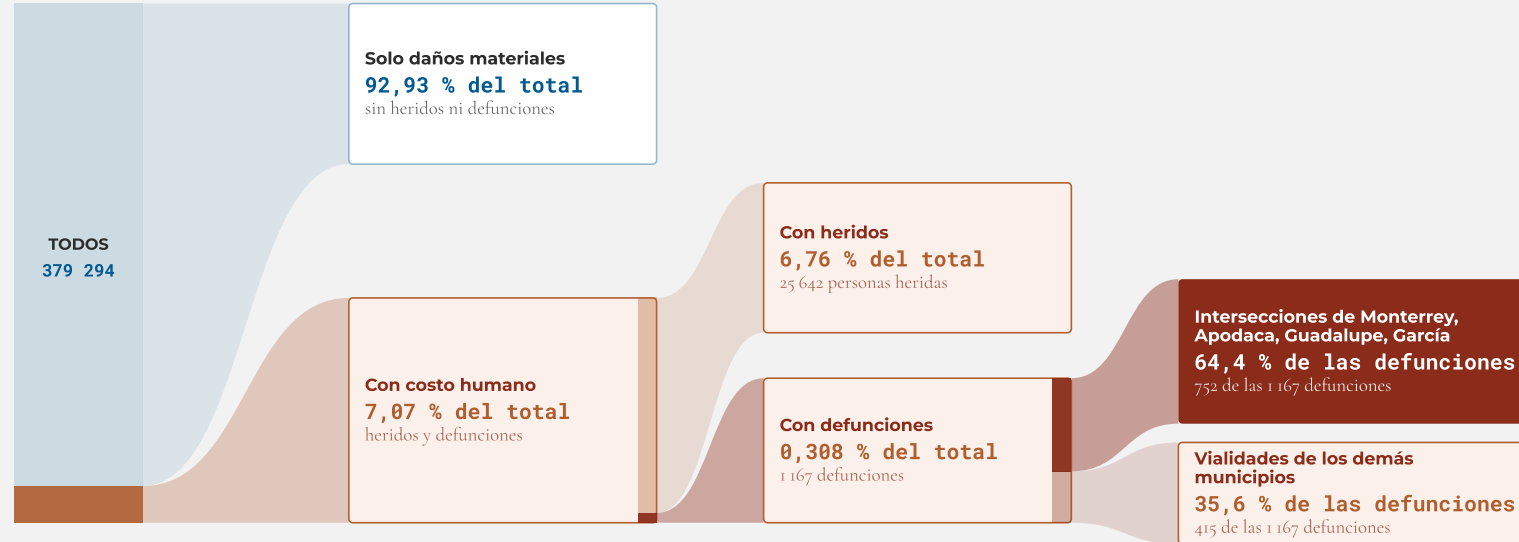


## Es de corredor, no de esquina

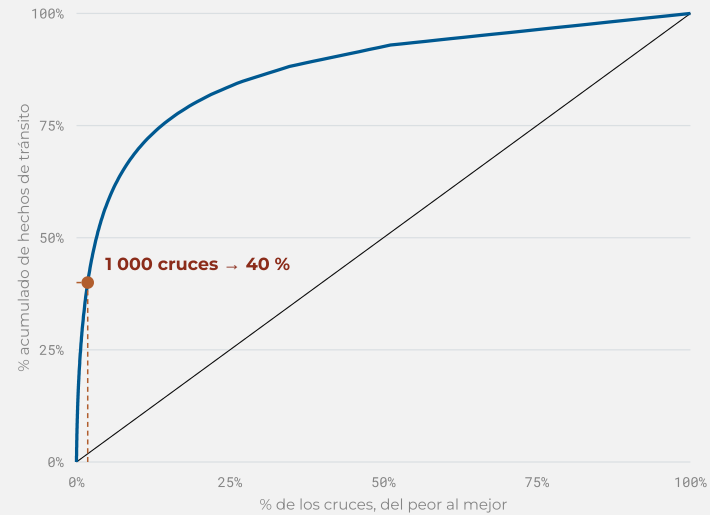


Hechos de tránsito 2019–2024 sobre  
cada vialidad, sumando todos sus  
cruces.

## Dónde cuestan vidas los hechos de tránsito



## Mil cruces explican cuatro de cada diez



| LOS PEORES...        | % DE LOS CRUCES | % ACUMULADO DE HECHOS DE TRÁNSITO |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 50 cruces            | 0,09 %          | 7,5 %                             |
| 250 cruces           | 0,46 %          | 20,6 %                            |
| 1 000 cruces         | 1,83 %          | 40,0 %                            |
| 5 000 cruces         | 9,13 %          | 68,2 %                            |
| Todos: 54 742 cruces | 100,00 %        | 100,0 %                           |

Al revés: el 91 % de los cruces explican los dos tercios de los hechos de tránsito.

## Tienen nombre y apellido

|    |                                               |             |       |
|----|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| 1  | Fray Luis De Leon × Fidel Velazquez           | San Nicolás | 1 024 |
| 2  | Eugenio Garza Sada × Lazaro Cardenas          | Monterrey   | 1 004 |
| 3  | Acapulco × Miguel Aleman                      | San Nicolás | 986   |
| 4  | Manuel L. Barragan × Manuel L. Barragan       | San Nicolás | 917   |
| 5  | Simon Bolivar × Paseo De Los Leones           | Monterrey   | 810   |
| 6  | Felix Uresti Gomez × Constitucion             | Monterrey   | 761   |
| 7  | San Jeronimo × Doctor Jose Eleuterio Gonzalez | Monterrey   | 706   |
| 8  | Paseo De Los Leones × Pedro Infante           | Monterrey   | 698   |
| 9  | San Pedro × Del Valle                         | San Pedro   | 698   |
| 10 | Revolucion × Chapultepec                      | Monterrey   | 693   |

En el mapa, cada número es un renglón de esta tabla. El primero acumula 1 024 hechos de tránsito en seis años.



## Donde hay más hechos no es donde más se pierde

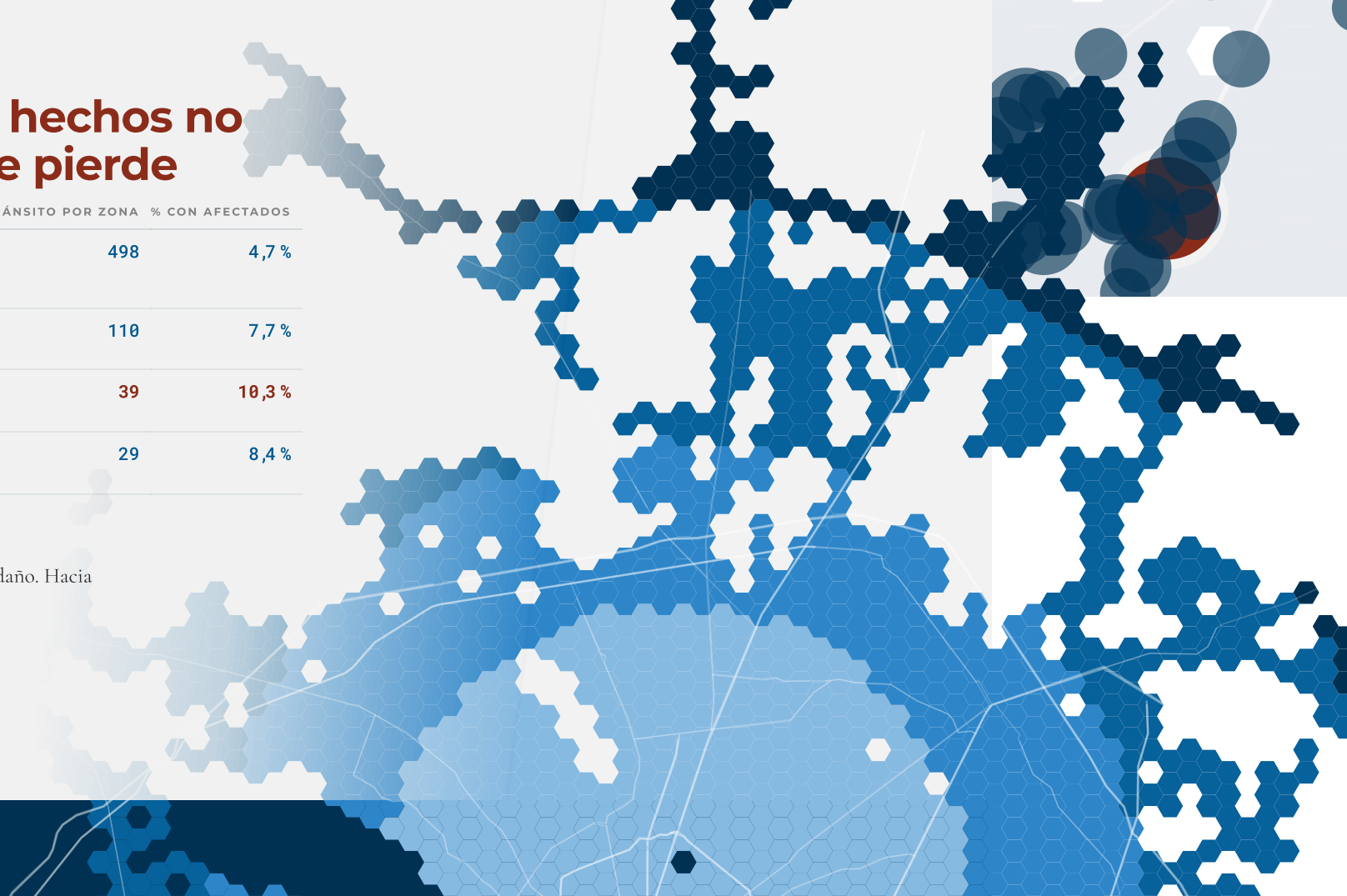
ANILLO · DISTANCIA AL CENTRO · HECHOS DE TRÁNSITO POR ZONA · % CON AFECTADOS

|                                                                    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Centro hasta 11 km<br>Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro | 498 | 4,7 %  |
| Primer anillo 11–18 km<br>Apodaca, Escobedo                        | 110 | 7,7 %  |
| Segundo anillo 18–27 km<br>Juárez, Pesquería, García               | 39  | 10,3 % |
| Periferia más de 27 km<br>Santiago, Cadereyta, Salinas Victoria    | 29  | 8,4 %  |

### LA RELACIÓN SE INVIERTE

En el centro hay muchos hechos y poco daño. Hacia afuera, pocos y graves.

Cómo se hicieron los anillos: las 2 241 zonas se reparten en cuatro grupos iguales según su distancia al centro de masa de los hechos de tránsito, en el centro de Monterrey. El mapa de la derecha los pinta.



# Los cuatro perfiles de cruce

Los 2 302 cruces con 30 o más hechos de tránsito, agrupados por **qué porcentaje de sus hechos de tránsito cumple cada rasgo**. Cada columna es un grupo; el color dice si está por encima o por debajo del promedio.

|                                                            | Alto flujo, daños<br>materiales<br>1 163 CRUCES | Corredor de<br>motocicleta<br>525 CRUCES | Pérdida de control<br>nocturna<br>338 CRUCES | Exposición de peatón y<br>ciclista<br>276 CRUCES |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| De madrugada<br>entre las 00 y las 05 h                    | 5,7 %                                           | 7,8 %                                    | 14,4 %                                       | 8,1 %                                            |
| En fin de semana<br>sábado o domingo                       | 17,3 %                                          | 28,7 %                                   | 26,2 %                                       | 27,2 %                                           |
| Con motocicleta<br>colisión con moto                       | 3,6 %                                           | 9,6 %                                    | 3,9 %                                        | 8,9 %                                            |
| Con peatón o ciclista<br>atropellamiento o ciclista        | 1,3 %                                           | 2,0 %                                    | 1,4 %                                        | 7,7 %                                            |
| Contra objeto fijo<br>poste, muro, árbol, auto estacionado | 8,4 %                                           | 6,6 %                                    | 25,4 %                                       | 8,3 %                                            |
| Con afectados<br>algún herido o defunción                  | 2,8 %                                           | 5,5 %                                    | 4,9 %                                        | 13,2 %                                           |
| Vehículos por hecho<br>promedio de vehículos involucrados  | 1,97                                            | 1,95                                     | 1,77                                         | 1,88                                             |



## Y el mapa casi no se mueve

Cambia el nivel, no el dibujo: lo que se repite se puede anticipar.

2019

2020

2021

2022

2023

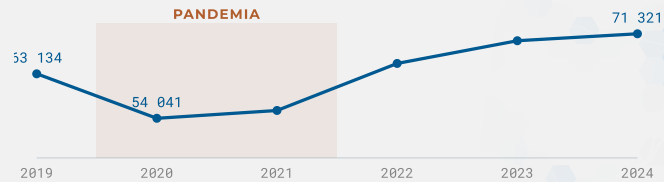
2024

# 63 134

hechos de tránsito registrados en  
2019

# 155

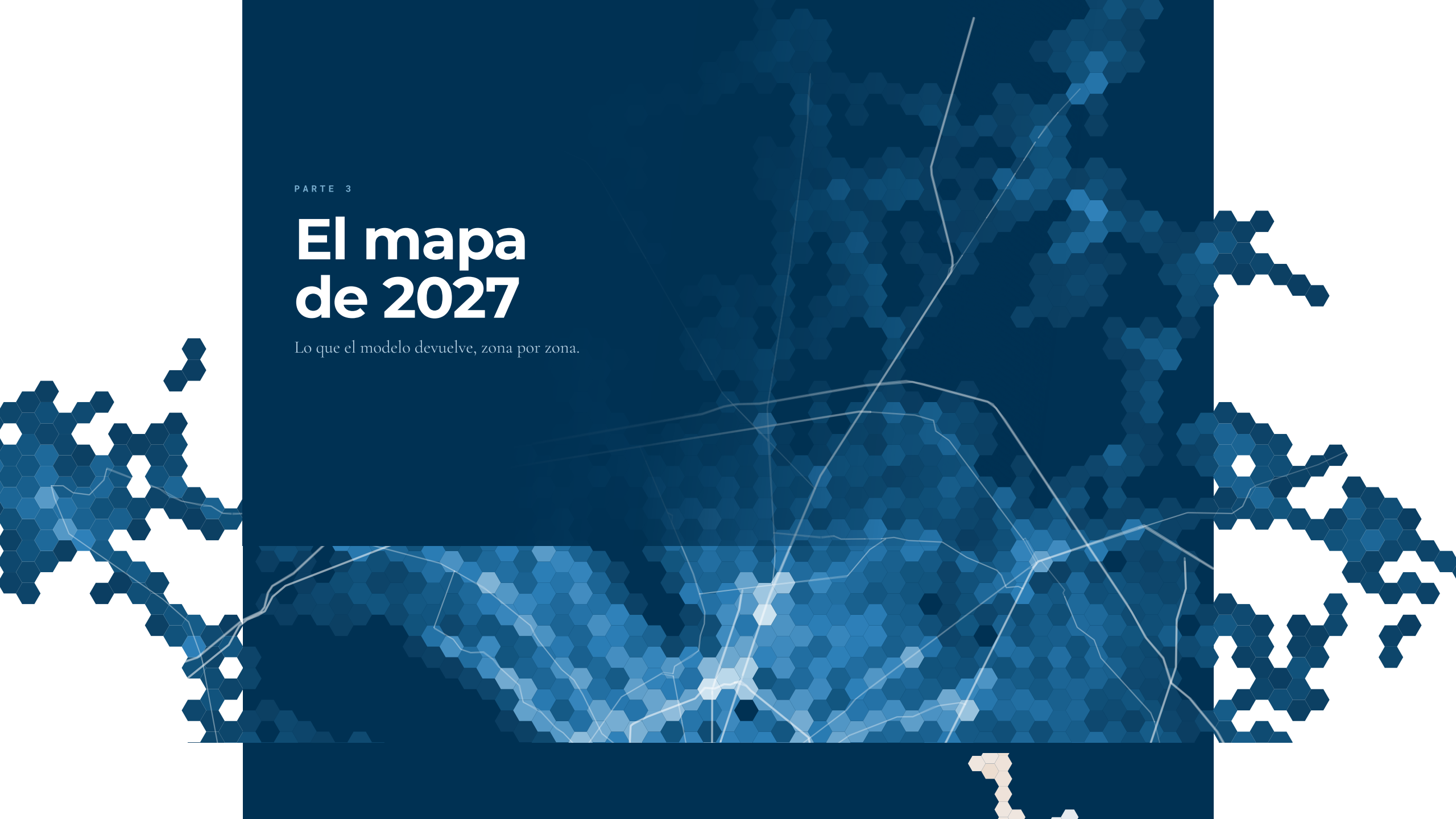
de los 200 peores cruces aparecen en  
los seis años



PARTE 3

# El mapa de 2027

Lo que el modelo devuelve, zona por zona.



PRONÓSTICO

2027

Hechos de tránsito esperados

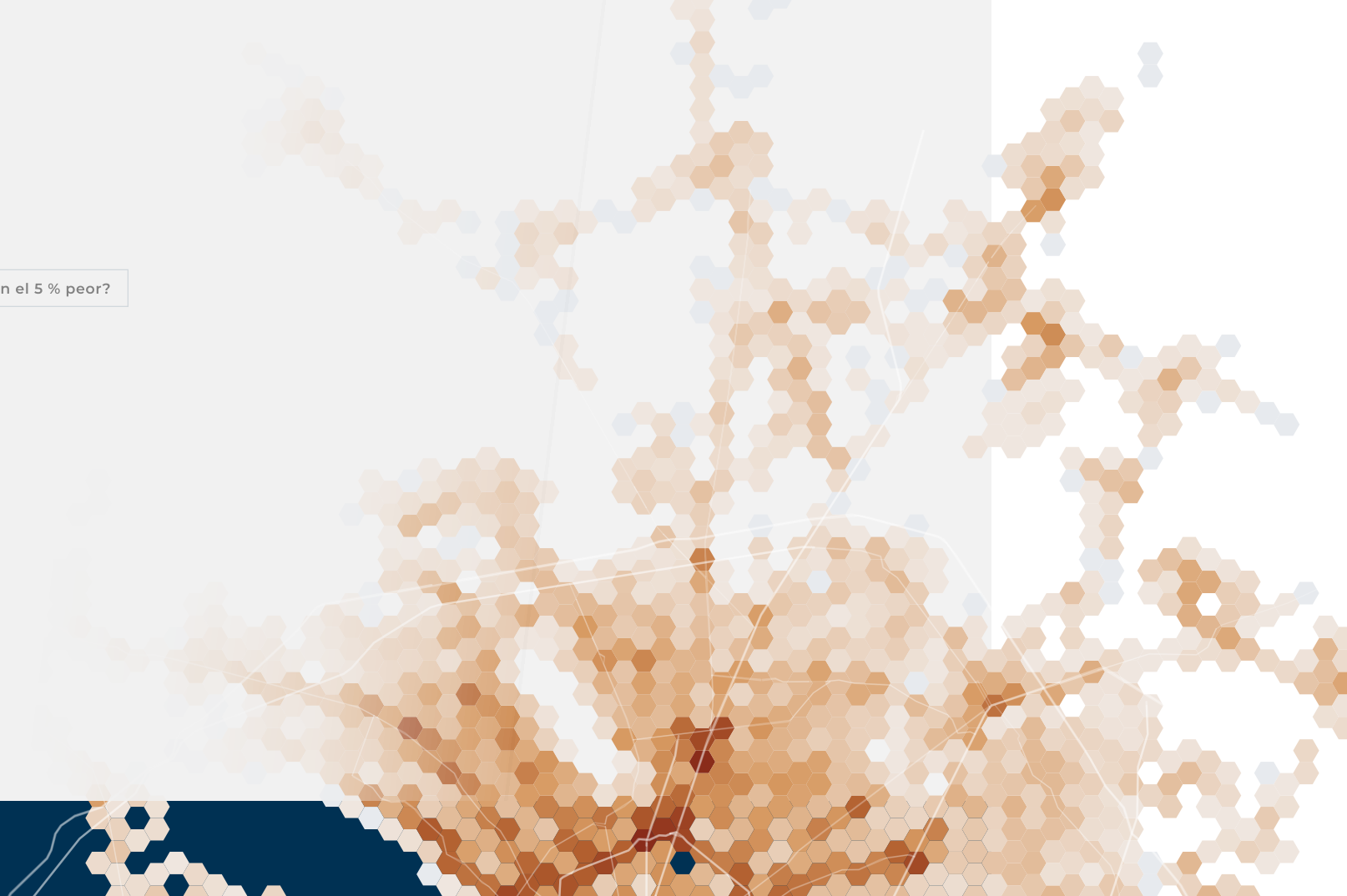
¿Está en el 5 % peor?

74 mil

hechos de tránsito esperados en 2027  
en la Zona Metropolitana

42,9 %

caerá en el 5 % de zonas con más  
riesgo. El *dónde* no cambia de  
escenario a escenario



# 2027, por municipio

| MUNICIPIO                | 2024   | 2027 ESPERADO | CAMBIO |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| Monterrey                | 33 116 | 33 720        | +2 %   |
| San Nicolás de los Garza | 9 226  | 9 938         | +8 %   |
| San Pedro Garza García   | 6 877  | 6 779         | -1 %   |
| Apodaca                  | 3 618  | 3 743         | +3 %   |
| General Escobedo         | 3 422  | 3 593         | +5 %   |
| Guadalupe                | 2 770  | 2 876         | +4 %   |
| Santa Catarina           | 2 746  | 3 109         | +13 %  |
| García                   | 2 393  | 2 606         | +9 %   |
| Juárez                   | 1 741  | 1 811         | +4 %   |
| Santiago                 | 1 149  | 1 227         | +7 %   |
| Pesquería                | 1 074  | 1 134         | +6 %   |
| Salinas Victoria         | 818    | 888           | -1 %   |
| Ciénega de Flores        | 713    | 705           | -1 %   |
| General Zuazua           | 683    | 637           | -7 %   |
| Cadereyta Jiménez        | 626    | 633           | +1 %   |
| El Carmen                | 182    | 174           | -4 %   |
| Hidalgo                  | 92     | 99            | +8 %   |
| Abasolo                  | 3      | 6             | +100 % |

## Casi todos, donde están

Fuera de Abasolo, que tiene tres hechos de tránsito, ninguno se mueve más de un 13 % respecto a 2024. El modelo proyecta el nivel reciente de cada uno; no inventa tendencias.

## Casi todos un poco arriba

13 de 18 quedan algo por encima de 2024. No es que vayan a subir: el modelo reparte parte de los hechos de las zonas concurridas hacia sus vecinas con pocos, y al sumar eso da un 3 % de más.

PARTE 4

# El mapa, en vivo

Todo esto cabe en una pantalla que cualquiera puede  
abrir y explorar.



# Busca tu cruce

## Explora el mapa

Aproximadamente 2 200 hexágonos que modelan la ZMM.

## Checa la zona por donde circulas

Acércate hasta tu calle.

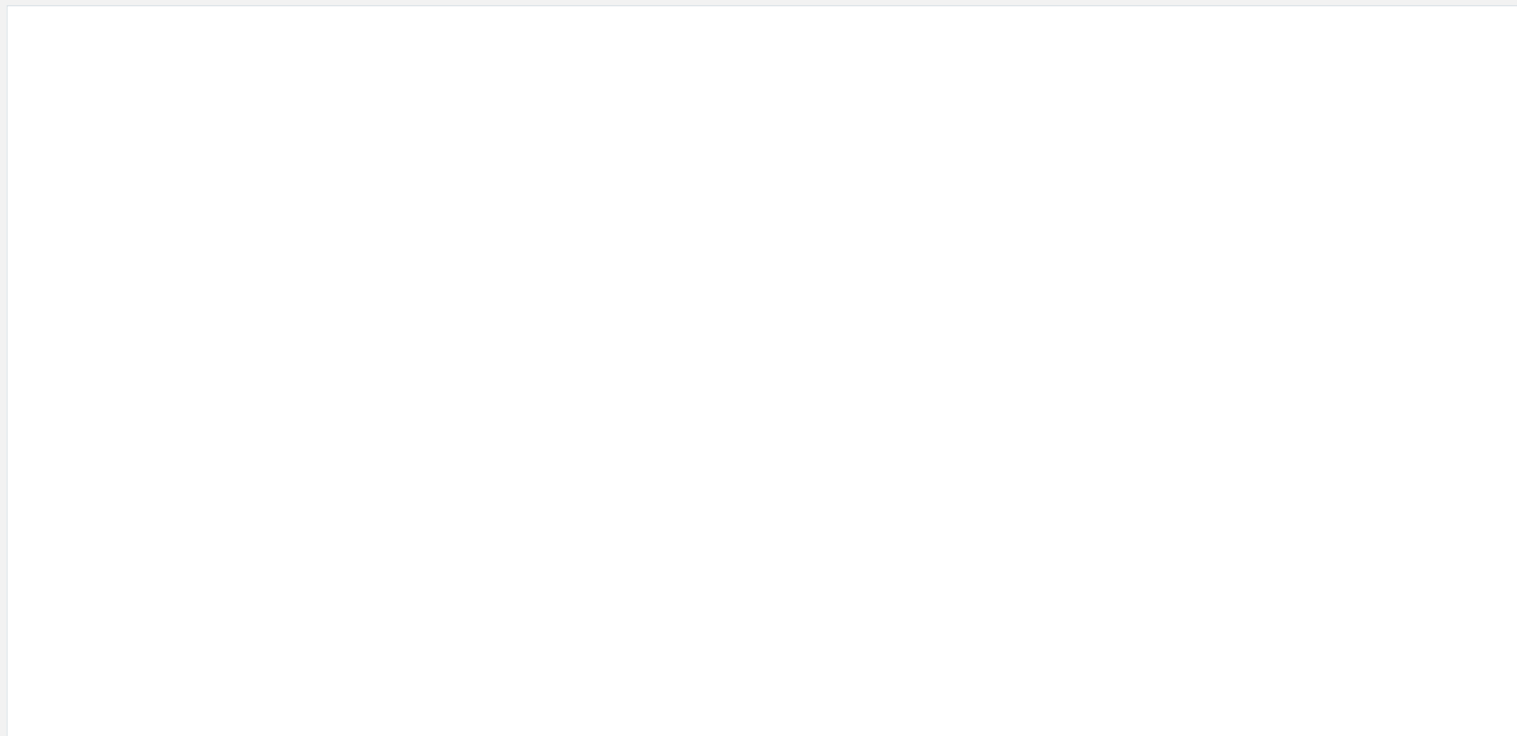
## Mira nuestras predicciones

Cuántos hechos de tránsito para el 2027.



`app-geo-eosin.vercel.app`





app-geo-eosin.vercel.app · para avanzar la presentación, clic fuera del mapa o en la cadena de abajo

PARA CERRAR

# Lo que sabemos y lo que no

## LA EVIDENCIA SOSTIENE

1 000 cruces de 54 742 explican el 40 %.

El riesgo es de **corredor**, no de esquina.

El mapa se **repite** año con año.

## NO PODEMOS AFIRMAR

Que un municipio con menos registros sea **más seguro**.

Que un cruce con más hechos de tránsito sea **más peligroso**: falta el aforo.

Cuándo un municipio cambiará su forma de capturar.



# Gracias

Datos del INEGI sin modificar, código abierto y cada notebook con su reporte.

**379 294**

hechos de tránsito analizados

**2 241**

zonas con pronóstico



la presentación  
[geo-stats-three.vercel.app](https://geo-stats-three.vercel.app)



el código y los datos  
[github.com/Lunaaaalj/GeoStats](https://github.com/Lunaaaalj/GeoStats)

Hechos de tránsito por zona · 2019-2024

0

3 741 hechos de tránsito